


 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2012106776/05, 15.02.2012

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
15.02.2012

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 15.02.2012

(45) Опубликовано: 10.08.2013 Бюл. № 22

 (56) Список документов, цитированных в отчете о
 поиске: RU 2343121 C1, 10.01.2009. SU 789408 A,
 23.12.1980. SU 1754663 A1, 15.08.1992. RU
 2398742 C2, 10.09.2010. US 5921113 A,
 13.07.1999.

Адрес для переписки:

 195221, Санкт-Петербург, а/я 59, А.М.
 Маркову

(72) Автор(ы):

Мухаметзянов Ринат Файзрахманович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Мухаметзянов Ринат Файзрахманович (RU)**(54) УСТРОЙСТВО ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ**

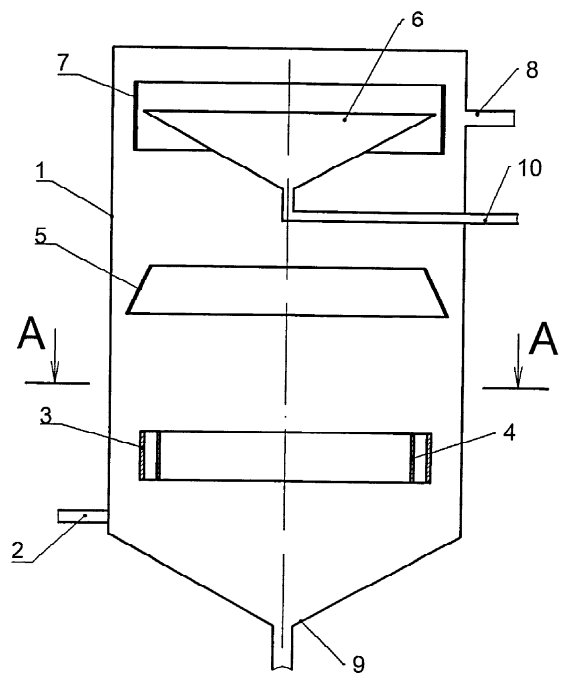
(57) Реферат:

Изобретение относится к области очистки водных растворов, конкретно к устройствам, в которых осуществляется электрофлотация жидкостей. Устройство очистки жидкости содержит цилиндрический корпус 1, внизу которого тангенциально к образующей корпуса установлен вход 2 для обрабатываемой жидкости. Выше входа по оси корпуса соосно, с зазором относительно друг друга установлены кольцевые электроды 3, соединенные с блоком электрического питания. Примерно в средней части корпуса установлен конус 5, направляющий восходящие потоки жидкости с периферийных областей в центральную часть корпуса, в

верхней части корпуса установлено коническое устройство 6 для сбора легких фракций шлама, при этом между стенкой корпуса и упомянутым коническим устройством с зазором установлено кольцо 7, ограничивающее растекание флотированного шлама. В верхней части корпуса выполнено устройство слива осветленной жидкости 8, в нижней части корпуса выполнено устройство отвода тяжелых фракций шлама 9, а коническое устройство для сбора легких фракций шлама снабжено устройством отвода легких фракций шлама 10. Технический результат - повышение производительности устройства при его конструктивной простоте. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

RU 2 489 364 C1

RU 2 489 364 C1



Фиг. 1

RU 2 4 8 9 3 6 4 C 1

RU 2 4 8 9 3 6 4 C 1



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) ABSTRACT OF INVENTION(21)(22) Application: **2012106776/05, 15.02.2012**(24) Effective date for property rights:
15.02.2012

Priority:

(22) Date of filing: **15.02.2012**(45) Date of publication: **10.08.2013 Bull. 22**

Mail address:

195221, Sankt-Peterburg, a/ja 59, A.M. Markovu

(72) Inventor(s):

Mukhametzjanov Rinat Fajzrakhmanovich (RU)

(73) Proprietor(s):

Mukhametzjanov Rinat Fajzrakhmanovich (RU)**(54) FLUID CLEANER**

(57) Abstract:

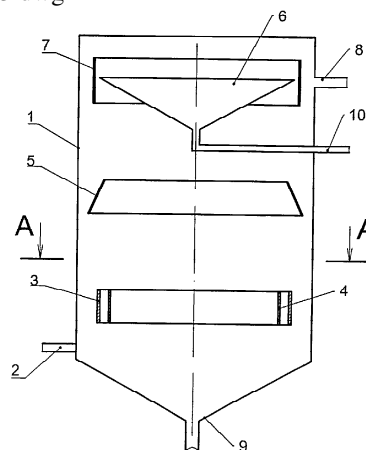
FIELD: process engineering.

SUBSTANCE: invention relates to treatment of aqueous solutions, particularly, to device for electric flotation of fluids. Fluid cleaner comprises cylindrical casing 1 with fluid inlet 2 arranged tangentially to casing generatrix at casing bottom. Ring electrodes 3 connected to power supply are arranged above said inlet along casing axis and spaced apart. Cone 5 is arranged approximately at casing center to guide fluid upward flows from periphery to casing center. Conical device 6 to accumulate sludge light fractions is arranged at casing top section. Note here that ring 7 to constrict spread of floated sludge is arranged between casing wall and said conical device. Clarified fluid drain device 8 is arranged at casing top section. Sludge heavy fraction discharge device 9 is arranged at casing bottom while conical device to

collect sludge light fractions is furnished with sludge light fraction discharge device.

EFFECT: higher efficiency, simplified design.

8 cl, 3 dwg



Фиг. 1

Заявляемое изобретение относится к области очистки водных растворов, конкретно к устройствам, в которых осуществляется электрофлотация жидкостей.

Известны различные виды конструкций электрофлотаторов, в которых осуществляется тангенциальный ввод обрабатываемых жидкостей в корпус флотатора.

В заявке DE 102007034219, публикация 29.01.2009, описан циклон флотатора для отделения взвесей при разведении рыб в аквариумах с тангенциальным подводом жидкости. Интенсификация флотации достигается за счет ввода сжатого воздуха.

Известно устройство очистки воды по заявке JP 2001145878, публикация 29.05.2001, в которой описана конструкция флотатора с тангенциальным подводом воды в верхней части цилиндрического корпуса для создания вихревого потока. Флотатор содержит также электроды, на которые подается постоянное напряжение, причем один из электродов является корпусом. Флотатор снабжен также отводом шлама и отводом чистой воды, расположенном внизу корпуса.

Известен также электрофлотатор по патенту RU 2343121, публикация 10.01.2009, содержащий цилиндрическую камеру флотации, блок электродов, камеру отстаивания, устройство для сбора и эвакуации пены, водораспределительное устройство и устройства подачи и отвода воды. Камера флотации имеет в своей средней части сужение, выделенное в ней конфузоре и диффузором, и установленный в нем блок электродов чередующейся полярности в виде коаксиальных цилиндрических оболочек. Водораспределительное устройство образовано конфузором и нижней частью камеры флотации с наклонным дном. Устройство подачи воды выполнено в виде патрубка, тангенциально сопрягаемого с нижней частью камеры. Камера отстаивания образована сопряжением нижней части камеры флотации с ее наклонным дном. Устройство отвода воды состоит из отводного патрубка, коаксиального камере флотации. Устройство сбора и эвакуации пены состоит из воздушного коллектора с кольцевым соплом и коническим дефлектором, сообщенного с напорным патрубком вентилятора.

Данное устройство имеет достаточно сложную конструкцию, кроме того, водные потоки для обеспечения процессов шламообразования и разделения чистой воды и шлама организованы не оптимальным образом.

Технический результат, достигаемый в изобретении состоит в оптимальном распределении потоков обрабатываемой воды и интенсификации флотации, что обеспечивает повышение производительности устройства при его конструктивной простоте.

Устройство очистки жидкости содержит цилиндрический корпус, внизу которого тангенциально к образующей корпуса установлен вход для обрабатываемой жидкости. Выше входа по оси корпуса соосно, с зазором относительно друг друга установлены кольцевые электроды, соединенные с блоком электрического питания. Примерно в средней части корпуса установлен конус, направляющий восходящие потоки жидкости с периферийных областей в центральную часть корпуса, в верхней части корпуса установлено коническое устройство для сбора легких фракций шлама, при этом между стенкой корпуса и упомянутым коническим устройством с зазором установлено кольцо ограничивающее растекание флотированного шлама. В верхней части корпуса выполнено устройство слива осветленной жидкости, в нижней части корпуса выполнено устройство отвода тяжелых фракций шлама, а коническое устройство для сбора легких фракций шлама снабжено устройством отвода легких фракций шлама.

Благодаря тому что вход обрабатываемой жидкости установлен тангенциально к

корпусу, входящий поток закручивается по спирали и постепенно поднимается вверх. Подъем потока вверх обеспечивается благодаря процессам электролиза, происходящим на кольцевых электродах, при котором выделяется газ, в том числе кислород. Пузырьки газа обеспечивают подъем потока и процессы окисления, во время которых происходят процессы коагуляции примесей. Восходящие потоки благодаря конусу, установленному в средней части корпуса, собираются ближе к оси корпуса, что в дальнейшем обеспечивает эффективный сбор легких фракций шлама. Кольцо, установленное между корпусом и коническим устройством для сбора легких фракций шлама, препятствует растеканию шлама по поверхности и обеспечивает его эффективный сбор в коническом устройстве. Потоки же жидкости от поверхности снова идут вниз вдоль вертикальной оси устройства, при этом центробежные силы собирают тяжелые фракции примесей вдоль вертикальной оси устройства направляя их в нижний конус сбора тяжелых фракций, обеспечивая дополнительно эффект коагуляции примесей, за счет многократного оборота жидкости.

В частном случае выполнения, устройство отвода тяжелых фракций шлама выполнено в виде конуса, подсоединенного к упомянутому цилиндрическому корпусу и подсоединенного внизу конуса трубопровода.

В частности, объем цилиндрического корпуса составляет не менее четверти объема жидкости, характеризующей производительность флотатора в час.

Блок электрического питания может быть выполнен в виде источника постоянного тока с возможностью автоматической или ручной смены полюсов электропитания упомянутых кольцевых электродов.

Устройство для сбора легких фракций шлама снабжено автоматическим или ручным краном для сброса легких фракций шлама, а устройство для сбора тяжелых фракций шлама снабжено автоматическим или ручным краном для сброса тяжелых фракций шлама.

Флотатор может быть выполнен с возможностью ввода обрабатываемой жидкости совместно с коагулянтном.

Флотатор дополнительно может содержать буферную емкость подсоединенную к устройству слива осветленной жидкости.

Конструкция устройства поясняется чертежами.

На Фиг.1 приведен разрез конструкции устройства очистки жидкости.

На Фиг.2 приведено сечение устройства по А-А.

На Фиг.3 приведена схема движения жидкости в корпусе устройства.

Устройство предназначено для ускорения процессов окисления растворенных примесей, коагуляции обрабатываемых водных растворов, флотирования и удаления выделенных примесей, осаждения и удаления выделенных примесей.

Устройство очистки жидкости (Фиг.1 и Фиг.2) содержит цилиндрический корпус 1, внизу которого тангенциально к образующей корпуса установлен вход 2 для обрабатываемой жидкости. По оси корпуса соосно, с зазором относительно друг друга установлены кольцевые электроды 3 и 4, соединенные с блоком электрического питания (на рисунках не показан). Примерно в средней части корпуса установлен конус 5, направляющий восходящие потоки жидкости с периферийных областей в центральную часть корпуса 1. В верхней части корпуса 1 установлено коническое устройство 6 для сбора легких фракций шлама с обратным конусом. Коническое устройство 6 для сбора легких фракций шлама снабжено устройством 10 отвода легких фракций шлама. Между стенкой корпуса 1 и коническим устройством 6 с зазором установлено кольцо 7, ограничивающее растекание флотированного шлама.

В верхней части корпуса выполнено устройство 8 слива осветленной жидкости. В нижней части корпуса 1 выполнено устройство 9 отвода тяжелых фракций шлама.

Устройство работает следующим образом.

5 Очищаемая жидкость, с введенным коагулянтom, тангенциально через вход 2 (см. Фиг.2), поступает в нижнюю часть корпуса 1. Тангенциальный подвод исходной воды (Фиг.3) позволяет создать вращение 11 обрабатываемой жидкости вокруг вертикальной оси корпуса 1.

10 При этом на кольцевые электроды 3 и 4 подается постоянный ток, с параметрами, обеспечивающими электролиз обрабатываемой жидкости. Блок питания кольцевых электродов оснащен переключателем полюсов. Переключение полюсов необходимо для равномерного износа и депассивации кольцевых электродов 3 и 4. Вольт-амперные характеристики работы кольцевых электродов 3 и 4 выбираются из следующих условий:

15 а) создание достаточно интенсивного восхождения потоков 12 обрабатываемой жидкости;

б) выделение в обрабатываемую жидкость количества кислорода, необходимого для полного окисления присутствующих в жидкости загрязнений.

20 Обрабатываемая жидкость, насыщенная кислородом, выделенным при электролизе, вращаясь вокруг вертикальной оси корпуса 1, поступает восходящими потоками 12 в верхнюю часть корпуса 1. При этом в обрабатываемой жидкости происходит активное окисление примесей, образование и укрупнение хлопьев, формируемых введенным ранее коагулянтom (далее шламообразование).

25 Для предотвращения распространения формирующегося шлама по всему объему корпуса 1, применяется конус 5, направляющий восходящие потоки 12 от периферийных областей корпуса коагулятора 1 к центральным.

30 Легкие фракции выделенных флотированных загрязнений 13 скапливаются на поверхности конического устройства 6 для сбора легких фракций шлама откуда, периодически, удаляются через воронку устройством 10 отвода легких фракций шлама. Для предотвращения растекания легких фракций флотированного шлама 13, по верхней части корпуса 1 и попадания флотированного шлама 13 в устройство 8 слива осветленной жидкости, установлено кольцо 7, ограничивающее растекание флотированного шлама. Для управления сбросом флотированного шлама может быть применен автоматический кран сброса флотированного шлама (на рисунках не показан). При отсутствии необходимости автоматического удаления флотированного шлама допустимо применение обычного шарового крана с ручным управлением.

40 Избыточное количество восходящей жидкости 11, периферийным нисходящим потоком 14 и осевым нисходящим потоком 15, направляется в нижнюю часть корпуса флотатора 1, обеспечивая при этом равномерное перемешивание и насыщение кислородом, выделенном на электродах 3 и 4, обрабатываемой жидкости. Тяжелые фракции загрязнений 16 опускаются в коническое дно корпуса 1, откуда, через устройство 9 отвода тяжелых фракций шлама, удаляются из корпуса 1 флотатора. Для управления сбросом осажденного шлама может быть применен автоматический кран сброса осажденного шлама (на рисунках не показан). При отсутствии необходимости автоматического удаления шлама допустимо применение обычного шарового крана с ручным управлением.

50 Осветленная жидкость, из верхней части корпуса 1, через устройство 8 слива осветленной жидкости, поступает, свободным переливом в корпус буферной емкости (на фигурах не показана). Из корпуса буферной емкости, осветленная жидкость,

направляется на дальнейшую доочистку. Дальнейшая доочистка может быть выполнена с помощью фильтрации на механических или иных фильтрах (как за счет гравитации, так и при помощи средств повышения давления) или отстаиванием.

Соотношение размеров высоты и диаметра выбирается в зависимости от состава исходной жидкости. Объем флотатора выбирается не менее четверти часовой производительности устройства. Дополнительное введение в жидкость коагулянта позволяет очищать заметно загрязненные жидкости.

В целом устройство обеспечивает эффективную очистку жидкостей.

Формула изобретения

1. Устройство очистки жидкости, содержащее цилиндрический корпус, внизу которого тангенциально к образующей корпуса установлен вход для обрабатываемой жидкости, выше упомянутого входа по оси корпуса соосно с зазором относительно друг друга установлены кольцевые электроды, соединенные с блоком электрического питания, примерно в средней части корпуса установлен конус, направляющий восходящие потоки жидкости с периферийных областей в центральную часть корпуса, в верхней части корпуса установлено коническое устройство для сбора легких фракций шлама, при этом между стенкой корпуса и упомянутым коническим устройством с зазором установлено кольцо, ограничивающее растекание флотированного шлама, в верхней части корпуса выполнено устройство слива осветленной жидкости, в нижней части корпуса выполнено устройство отвода тяжелых фракций шлама, а коническое устройство для сбора легких фракций шлама снабжено устройством отвода легких фракций шлама.

2. Устройство очистки жидкости по п.1, отличающееся тем, что упомянутое устройство отвода тяжелых фракций шлама выполнено в виде конуса, подсоединенного к упомянутому цилиндрическому корпусу, и подсоединенного внизу конуса трубопровода.

3. Устройство очистки жидкости по п.1, отличающееся тем, что объем упомянутого цилиндрического корпуса составляет не менее четверти объема жидкости, характеризующей производительность флотатора в час.

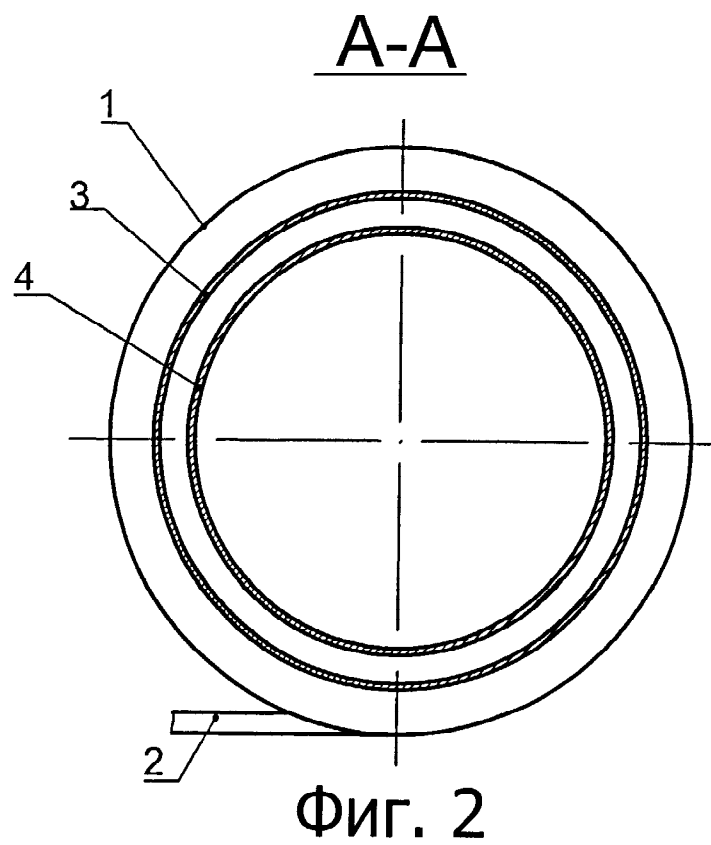
4. Устройство очистки жидкости по п.1, отличающееся тем, что упомянутый блок электрического питания выполнен в виде источника постоянного тока с возможностью коммутации упомянутых кольцевых электродов.

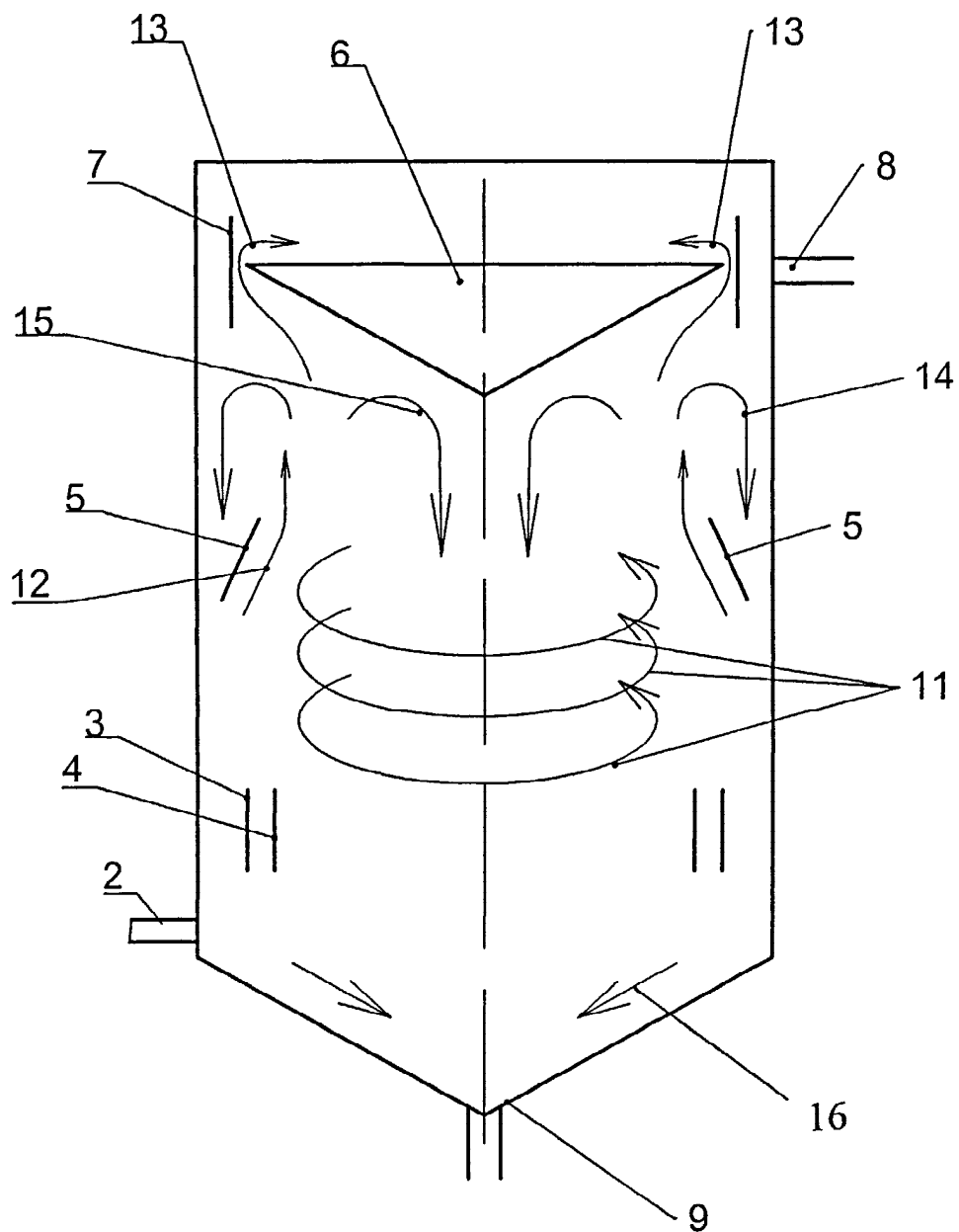
5. Устройство очистки жидкости по п.1, отличающееся тем, что упомянутое устройство для сбора легких фракций шлама снабжено краном для сброса легких фракций шлама.

6. Устройство очистки жидкости по п.1, отличающееся тем, что упомянутое устройство для сбора тяжелых фракций шлама снабжено краном для сброса тяжелых фракций шлама.

7. Устройство очистки жидкости по п.1, отличающееся тем, что выполнено с возможностью ввода обрабатываемой жидкости совместно с коагулянтом.

8. Устройство очистки жидкости по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит буферную емкость, подсоединенную к устройству слива осветленной жидкости.





Фиг. 3